

ACTIVIDAD 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

OBJETIVO

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting.

ESCENARIO DE SOPORTE

Un usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente. Puede tratarse de teclado, mouse, memoria USB, cámara, audio, impresora u otro dispositivo disponible para la práctica.

INSTRUCCIONES

1. Selecciona e identifica al menos tres periféricos y clasifícalos como entrada, salida o entrada/salida.
2. Selecciona uno para realizar el caso de soporte. Describe cómo se conecta y qué necesita el sistema para utilizarlo.
3. Comprueba si el sistema operativo detecta el dispositivo.
4. Revisa estado, controlador, conexión y posibles mensajes de error.
5. Realiza pruebas de aislamiento: otro puerto, reconexión, reinicio del dispositivo o prueba en otro equipo cuando sea posible.
6. Determina la causa probable y propone o aplica una solución segura.
7. Documenta el incidente como ticket y explica la solución con lenguaje comprensible para el usuario.

HERRAMIENTAS Y COMANDOS SUGERIDOS

Windows / PowerShell: Get-PnpDevice, Get-PnpDevice -PresentOnly, Get-CimInstance Win32_PnpEntity, Get-CimInstance Win32_USBController, driverquery

Linux: lsusb, lspci, dmesg, udevadm info, lsblk

EVIDENCIA A ENTREGAR

- Tabla de clasificación de periféricos.
- Captura o registro del dispositivo detectado.
- Descripción del problema y pruebas realizadas.
- Comandos/herramientas utilizados con interpretación.
- Solución y validación.
- Ticket documentado.

PREGUNTAS PARA TU CONCLUSIÓN

- ¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?
- ¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?
- ¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO.

Clasificación de periféricos.

Periférico	Categoría	Función principal
Teclado USB	Entrada	Envía señales e instrucciones del usuario al sistema operativo.
Monitor HDMI	Salida	Muestra la interfaz gráfica y la información procesada por el equipo.
Memoria Flash USB	Entrada / Salida	Permite la lectura (entrada) y escritura (salida) de datos en el almacenamiento.

Caso de soporte: Memoria Flash USB.

- **Dispositivo seleccionado:** Memoria Flash USB 3.0 (Kingston DataTraveler 32GB).
- **Conexión:** Interfaz física USB Tipo A mediante bus USB 3.0/3.1.
- **Requerimientos del SO:** Requiere energía a través del puerto USB, detección en el bus por parte del controlador Host USB, asignación de un controlador estándar de almacenamiento masivo (*USB Mass Storage Driver*) y un sistema de archivos compatible (FAT32, NTFS o exFAT) montado en el sistema para asignarle una letra de unidad.

Diagnóstico, revisión y aislamiento del problema.

Descripción del problema: El usuario reporta que al conectar su memoria USB, el sistema no muestra la unidad en el Explorador de archivos y la luz LED del dispositivo no enciende.

Pasos de aislamiento ejecutados:

1. **Reconexión física:** Se desconectó y volvió a conectar en el mismo puerto; el sistema no emitió sonido de conexión.
2. **Cambio de puerto:** Se probó en un puerto USB integrado en la tarjeta madre (parte trasera) para descartar fallas en los puertos frontales del chasis o falta de energía.

```
PS C:\WINDOWS\system32> driverquery /FO TABLE /v
```

Número módulo.	Nombre para mostrar	Descripción Init (bytes)	Tipo control.	Modo de inicio	Estado	Aceptar la detención	Aceptar la pausa	Bloqueo paginado (bytes)	Código (bytes)	BSS (bytes)	Fecha de vínculo	Ruta de acceso
em32drivers\lsioehci.sys	Controladora de host c	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE	FALSE	4,096	228,376	0		C:\WINDOWS\syst
\SystemRoot\system32\swae.sys	Swave	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE	FALSE	0	81,920	0	18/05/2015 04:28:03 p.	C:\WINDOWS\syst
ACPI	Controlador Microsoft	Controlador Microsoft	Boot	Running	OK	TRUE	FALSE	184,320	466,944	0		C:\WINDOWS\syst
em32drivers\vcp1.sys	VCP Audio Composit	Kern	Manual	Stopped	OK	FALSE	FALSE	45,056	20,480	0		C:\WINDOWS\syst
em32DriverStore\FileRepository\... em32drivers\acpiex.sys	Microsoft ACPIEX Drive	Microsof ACPIEX Drive Kernel	Boot	Running	OK	TRUE	FALSE	49,152	73,728	0		C:\WINDOWS\syst
em32drivers\acpipagr.sys	Controlador de agregad	Controlador de medidor	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE	4,096	8,192	0		C:\WINDOWS\syst
em32DriverStore\FileRepository\... em32drivers\alarm.sys	Controlador de alarma	Controlador de alarma	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE	8,192	12,288	0		C:\WINDOWS\syst
em32drivers\accx01000.sys	Accx01000	ADP80XX	Kernel	Manual	Stopped	OK	FALSE	567,904	139,264	0		C:\WINDOWS\syst
em32drivers\accx080xx.sys	ACCX080XX	SYS	System	Running	OK	TRUE	FALSE	0	1,181,824	0	09/04/2015 02:49:48 p.	C:\WINDOWS\syst
em32drivers\afid.sys	fufunif	afunif	Kernel	System	Running	OK	FALSE	28,672	499,712	0		C:\WINDOWS\syst
em32drivers\afunif.sys	fufunif	afunif	Kernel	System	Running	OK	FALSE	28,672	12,288	0		C:\WINDOWS\syst

Interpretación: Lista todos los controladores instalados, indicando si están ejecutándose o detenidos.

Solución y validación.

- **Causa probable:** Cierre de circuito o daño físico interno en el controlador de la memoria USB (falla de hardware en la unidad de almacenamiento). Se descarta problema de drivers en el sistema operativo debido a que otros dispositivos USB funcionan en los mismos puertos y la memoria no responde en equipos secundarios.
- **Solución aplicada:** Se dictamina la memoria USB como defectuosa. Se informa al usuario sobre la falla física del medio y se procede a la sustitución del dispositivo por una unidad nueva.
- **Validación:** Se conecta una memoria USB de reemplazo en el equipo del usuario. El sistema la detecta inmediatamente (*Get-PnpDevice* muestra estado OK), le asigna la letra de unidad **E:** y permite la lectura/escritura de archivos correctamente.

Captura y Registro de Ticket de Soporte (Helpdesk).

```
=====
  🚩 SISTEMA DE SOPORTE TÉCNICO
=====
...

Nombre del usuario: Fulanito
Área o departamento: IT
Describe el problema: Usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente.
Prioridad (alta/media/baja): baja
● El ticket se atenderá de acuerdo con disponibilidad.

=====
  ✅ TICKET REGISTRADO
=====

Número: 4932
Usuario: Fulanito
Área: IT
Problema: Usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente.
Prioridad: BAJA

¿Deseas registrar otro ticket?
1 - Sí
2 - No
Selecciona una opción: 2

=====
          Resumen de tickets=====
=====
Total de tickets registrados: 1
Lista de tickets
Ticket # 4932 - Usuario: Fulanito - Área: IT - Prioridad: BAJA
```

Preguntas finales y conclusión.

- **¿Cómo diferencias un problema físico de uno relacionado con drivers?**

Un **problema físico** generalmente causa la ausencia total de respuesta eléctrica (LED apagados, falta de sonido al conectar) o el dispositivo no aparece registrado en los buses del sistema (*Isusb* o *Get-PnpDevice*). Un **problema de drivers** ocurre cuando el sistema sí detecta la presencia del hardware en el bus, pero muestra un símbolo de advertencia (código de error 10, 28, 43 en Windows), indicando que el dispositivo está presente pero el sistema no sabe cómo comunicarse con él.

- **¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o equipo?**

Es la prueba de aislamiento fundamental para aplicar el método cartesiano de solución de problemas. Permite descartar rápidamente si el punto de falla es el periférico en sí, el puerto físico (daño en pines o controladores de la placa base) o la configuración/controladores del sistema operativo anfitrión.

- **¿Qué información debe recibir el usuario al cerrar el ticket?**

El usuario debe recibir una explicación en lenguaje claro y no técnico que incluya: la causa raíz del problema, la acción correctiva realizada (reparación, sustitución o actualización), la confirmación de que el servicio está validado y funcionando, y recomendaciones preventivas para evitar que el incidente vuelva a ocurrir.